

微波阻抗显微镜： 电路物理与仿真

反射计信号链的完整推导 — 从 Maxwell 尺度的针尖-样品导纳，到解调出的 MIM-Re / MIM-Im 两个通道 — 并用 `mimsim` 散射网络模拟器逐一复现。

摘要。微波阻抗显微镜（microwave impedance microscopy, MIM）在 GHz 频率下测量针尖与样品之间的复导纳，由此推断局域电导率与介电常数。本教程从第一性原理搭建整条测量链：信号的窄带（复包络）描述；把整个微波电路化为一次线性求解的散射波表述；每个元件的物理与散射矩阵；使微弱针尖-样品扰动变得可测的阻抗匹配；带载波抵消的三臂架构；以及产生两个 MIM 通道的 IQ 解调。所有结果均用 `mimsim` 数值复现。

1 · MIM 测量的是什么

加偏压的针尖悬于样品上方，与样品交换微小的位移电流。材料的响应由广义复介电常数描述

$$\hat{\epsilon}(\mathbf{r}) = \epsilon + \frac{i\sigma}{\omega},$$

其中 ϵ 是介电常数， σ 是（交流）电导率 — 包含自由载流子导电与介电损耗 — $\omega = 2\pi f$ 为角频率。仪器真正感知的量是针尖-样品导纳 $\mathbf{Y}_{ts}$ （阻抗的倒数）：其虚部储存无功能量（电容），实部耗散功率。关键的实验事实是 $\mathbf{Y}_{ts}$ 极小 — 阿法（attofarad, 10^{-18} F）量级 — 而探针自身的自电容约为 1 pF。MIM 的本质，就是在巨大背景上测量这一微小变化。

由于 $\mathbf{Y}_{ts}$ 是通过沿传输线送往针尖的微波的反射来测量的，其天然语言便是散射波。下面展开。

2 · 窄带信号：复包络

仪器中每个信号都是一个载波 f_0 （典型 0.1–10 GHz），被缓慢调制 — 来自针尖高度振荡、漂移或门电压扫描 — 调制频率在 kHz 量级。我们把实电压写为

$$v(t) = \text{Re}\{a(t)e^{i\omega_0 t}\},$$

其中 $a(t)$ 是缓变的复包络，幅度与相位分别在 $|a|$ 与 $\arg a$ 中。这样就把两个时间尺度分开了：GHz 载波无需直接采样（在毫秒窗口上直接采样需要约 10^{12} 个点），而包络只需以足够跟上调制的速率采样。纯音对应常数 a ；高度调制的针尖给出的 $a(t)$ ，其频谱是载波谱线加上 $f_0 \pm f_{\text{mod}}$ 处的边带（见第 9 节）。在 `mimsim` 中这就是 `Signal` 对象，`.waveform()` 重建 $v(t)$ ，`.spectrum()` 给出窄带 RF 频谱。

3 · 散射波与网络求解

在参考阻抗为 Z_0 （通常 50 Ω ）的传输线上，把任意端口的电压电流分解为前向（入射）波 a 与后向（反射）波 b 很方便：

$$a = \frac{V + Z_0 I}{2\sqrt{Z_0}}, \quad b = \frac{V - Z_0 I}{2\sqrt{Z_0}} \iff V = \sqrt{Z_0}(a + b), \quad I = \frac{a - b}{\sqrt{Z_0}}.$$

流入端口的时均功率为 $P = \frac{1}{2}(|a|^2 - |b|^2)$ 。单端口负载由其反射系数 $\Gamma = b/a$ 完全刻画，与阻抗 Z 或导纳 $Y = 1/Z$ 的关系为

$$\Gamma = \frac{Z - Z_0}{Z + Z_0} = \frac{Y_0 - Y}{Y_0 + Y}, \quad Y_0 = \frac{1}{Z_0}.$$

N 端口元件通过其散射矩阵 $\mathbf{S}$ 把入射波映射为出射波，有源元件再加一个源项：

$$\mathbf{b} = \mathbf{S} \mathbf{a} + \mathbf{b}_{\text{src}}.$$

两端口之间的理想连接只是交换各自的波 — 一端流出的即另一端流入的， $\mathbf{a}_i = \mathbf{b}_j$ 。把整个电路的所有端口收进全局向量，并把连接关系写成置换矩阵 $\mathbf{P}$ （即 $\mathbf{a} = \mathbf{P} \mathbf{b}$ ），则整个微波网络化为一个线性方程组：

$$\mathbf{b} = \mathbf{S}(\mathbf{P} \mathbf{b}) + \mathbf{b}_{\text{src}} \implies \boxed{(\mathbf{I} - \mathbf{S} \mathbf{P}) \mathbf{b} = \mathbf{b}_{\text{src}}}.$$

在载波频率上求解此式，一次性得到每个端口上的每个波 — 因此反射、阻抗失配、驻波与抵消都被精确处理，而非近似。未连接的端口按匹配终端处理（ $\mathbf{a}_i = \mathbf{0}$ ）。缓慢调制通过在慢时间栅格上重复求解来处理，因为控制电压或针尖高度会经受影响的分块进入 $\mathbf{S}$ 。这个方框内的方程就是模拟器的核心引擎（[Network.run](#)）。

4 · 各元件及其散射矩阵

4.1 微波源

匹配源是一个单端口，发射一个波，并通过其内部反射 Γ_s （理想为 0）反射返回的功率： $\mathbf{b} = \Gamma_s \mathbf{a} + \mathbf{b}_s$ ，其中 $\mathbf{b}_s = A e^{i\varphi}$ 。其可用功率为 $P = \frac{1}{2} |\mathbf{b}_s|^2$ ，故以 dBm 表示的电平对应 $|\mathbf{b}_s| = \sqrt{2 \cdot 10^{-3} 10^{P_{\text{dBm}}/10}}$ 。源的幅度、相位和频率 f_0 都是可调输入。

4.2 定向耦合器

四端口耦合器（端口 **in, through, coupled, isolated**）取出前向波的既定份额，同时理想地隔离反向波 — 这正是把反射信号从入射信号中分离出来的关键。设电压耦合 $k = 10^{-C_{\text{dB}}/20}$ 、直通传输 $t = \sqrt{1 - k^2}$ ，理想散射矩阵为

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} 0 & t & ik & 0 \\ t & 0 & 0 & ik \\ ik & 0 & 0 & t \\ 0 & ik & t & 0 \end{pmatrix}.$$

耦合端口带有 $+90^\circ$ 因子 i 。有限方向性用向隔离端口的小泄漏来建模。从 **through** 端口进入的波（从针尖返回的反射）主要从 **isolated** 端口出来 — 而放大器正是在那里取信号。

4.3 电压控制的衰减器与相移器

这两个二端口是匹配且互易的，只有其传输携带信息。所加控制电压 V 经用户自定义的响应映射为 dB 的衰减 $A(V)$ 或弧度的相移 $\phi(V)$ ：

$$\mathbf{S}_{\text{att}} = \begin{pmatrix} 0 & \tau \\ \tau & 0 \end{pmatrix}, \quad \tau = 10^{-A(V)/20}; \quad \mathbf{S}_{\text{ps}} = \begin{pmatrix} 0 & e^{i\phi(V)} \\ e^{i\phi(V)} & 0 \end{pmatrix}.$$

它们是抵消臂与参考臂的调节旋钮（见第 8 节）。

4.4 放大器

单向放大器匹配且反向隔离，故只有 S_{21} 非零： $\mathbf{S} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，其中 $G = 10^{G_{\text{dB}}/20} e^{i\varphi}$ 。它在解调前放大（已抵消的）反射信号。

4.5 二端口匹配网络（ABCD 级联）

一般的（有损/无损）二端口最方便的构造方式是级联传输（ABCD）矩阵 — 串联阻抗为 $\begin{pmatrix} 1 & Z \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，并联导纳为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ Y & 1 \end{pmatrix}$ ，长度 ℓ 的传输线为 $\begin{pmatrix} \cos \beta \ell & i Z_\ell \sin \beta \ell \\ i \sin \beta \ell / Z_\ell & \cos \beta \ell \end{pmatrix}$ 。级联乘积 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 经下式转为散射参数：

$$S_{11} = \frac{A + B/Z_0 - CZ_0 - D}{\Delta}, \quad S_{21} = \frac{2}{\Delta}, \quad \Delta = A + B/Z_0 + CZ_0 + D.$$

它在 MIM 中的作用见第 7 节。

5 · 针尖-样品导纳与响应曲线

针尖通过一个小的界面电容 C_c 与样品耦合；其下方的材料呈现为电阻 R 与电容 C_s 的并联。令 $R = \rho/g$ 、 $C_s = \varepsilon g$ (g 为几何长度尺度)，则集总针尖-样品导纳为

$$Y_{ts} = \left[\frac{1}{i\omega C_c} + \left(R \parallel \frac{1}{i\omega C_s} \right) \right]^{-1}, \quad R \parallel \frac{1}{i\omega C_s} = \frac{R}{1 + i\omega R C_s}.$$

探针把自电容并联进来， $Y = i\omega C_{\text{probe}} + Y_{ts}$ ，故 $Y_{ts} \ll Y$ 是一个微扰。做完代数运算，耗散（实）部为

$$\text{Re } Y_{ts} = \frac{\omega^2 C_c^2 G_s}{G_s^2 + \omega^2 (C_s + C_c)^2}, \quad G_s = 1/R,$$

对 G_s 求极值，峰值出现在 $G_s = \omega(C_s + C_c)$ 。由于 $RC_s = \rho\varepsilon$ 与几何无关，耗散峰落在

$$\rho\omega\varepsilon = \frac{1}{1 + C_c/C_s} \xrightarrow{C_c \ll C_s} 1,$$

即 $\sigma \sim \omega\varepsilon$ ：样品的电荷弛豫速率与测量频率相匹配。从物理上看，低 σ 时场穿透样品、损耗很小；高 σ 时场被屏蔽、样品像接地板（大 **Im**、小 **Re**）；居中时 **E**·**J** 交叠最大、耗散达到峰值。这就是著名的跨两个数量级的对比窗口（图 1）。

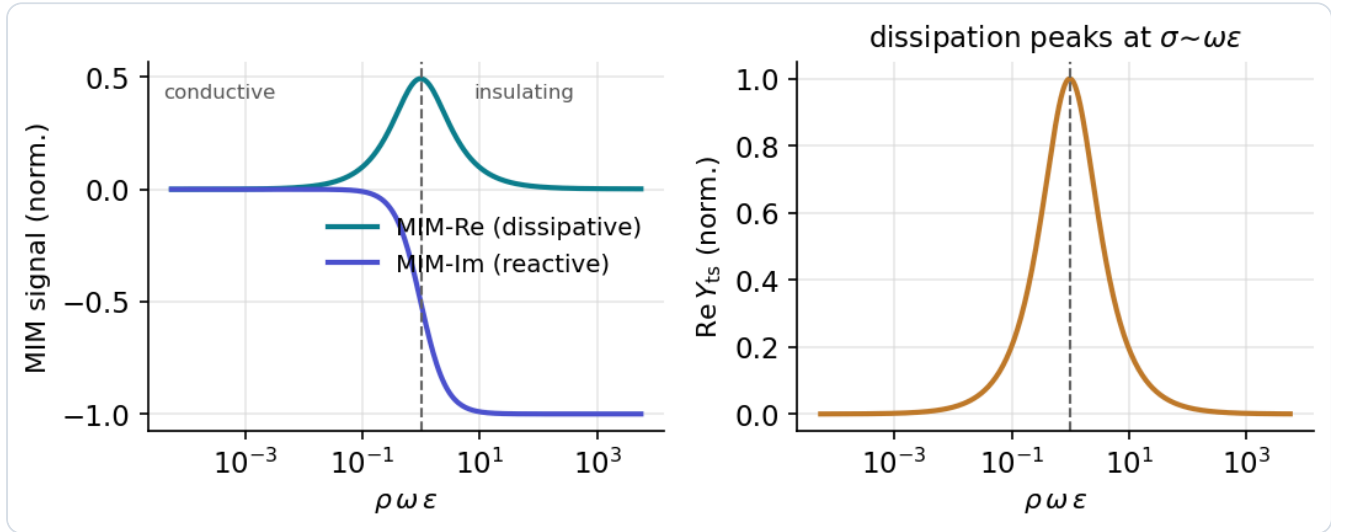


图 1. 仿真的 MIM 响应曲线。左：经 LO 相位校准后（第 6 节），解调得到的 MIM-Re（耗散）与 MIM-Im（无功）通道随无量纲量 $\rho\omega\varepsilon$ 的变化。MIM-Re 峰值在 $\rho\omega\varepsilon \approx 1$ 附近，MIM-Im 向导电侧单调上升。右：模型的电导 $\text{Re } Y_{ts}$ ，证实耗散峰在 $\sigma \sim \omega\varepsilon$ 。

6 · IQ 解调：两个 MIM 通道

由于针尖-样品项是小微扰，反射的变化对它是线性的，

$$\delta\Gamma = \frac{d\Gamma}{dY} \delta Y_{ts},$$

其中 $d\Gamma/dY$ 是由探针与匹配网络决定的固定复增益。被放大的反射波到达 IQ 混频器的 RF 端口，在那里与一个相位相干的参考（LO，从同一个源分出）相乘。用包络形式，解调输出为

$$\text{MIM-Re} + i \text{MIM-Im} = \frac{1}{2} a_{\text{RF}} \frac{\overline{a_{\text{LO}}}}{|a_{\text{LO}}|} \propto e^{-i\theta_{\text{LO}}} \delta\Gamma.$$

LO 相位 θ_{LO} — 由参考臂相移器设定 — 是一个真正的自由度：它在 I/Q 平面内旋转 复信号。人们据此校准，使耗散响应落在 MIM-Re、无功响应落在 MIM-Im；否则两个通道会混叠。这一校准正是图 1 中所施加的旋转。

7 · 阻抗匹配与灵敏度

一个关键的微妙之处：无损的电抗性探针（一个纯粹的约 1 pF 电容）会反射一切， $|\Gamma| = 1$ ，无论其前面接什么无损网络 — 匹配只能旋转 Γ 的相位。真正的匹配依赖于探针的有限 品质因数 Q 。论文采用的 $\lambda/4$ 谐振匹配分两步：并联电感 $L = 1/(\omega_0^2 C_{\text{probe}})$ 把探针电容谐振掉，使探针变成实电阻 $R_{\text{loss}} = Q/(\omega_0 C_{\text{probe}})$ ；再用阻抗 $Z_{\lambda/4} = \sqrt{Z_0 R_{\text{loss}}}$ 的四分之一波长线把 R_{loss} 变换到 Z_0 。在匹配点， $|\Gamma|$ 出现凹陷，而灵敏度 $|d\Gamma/dY|$ — 也就是 MIM 信号 — 达到峰值（图 2）。匹配网络带来的是动态范围：对近乎无损的 MIM 探针，插入匹配可使解调出的针尖-样品对比度在模拟器中提高约两个数量级。完美匹配并非必需 — 适度的残余失配几乎不损失信号 — 但谐振器偏离 f_0 会降低信号，这正是需要漂移稳定的原因。

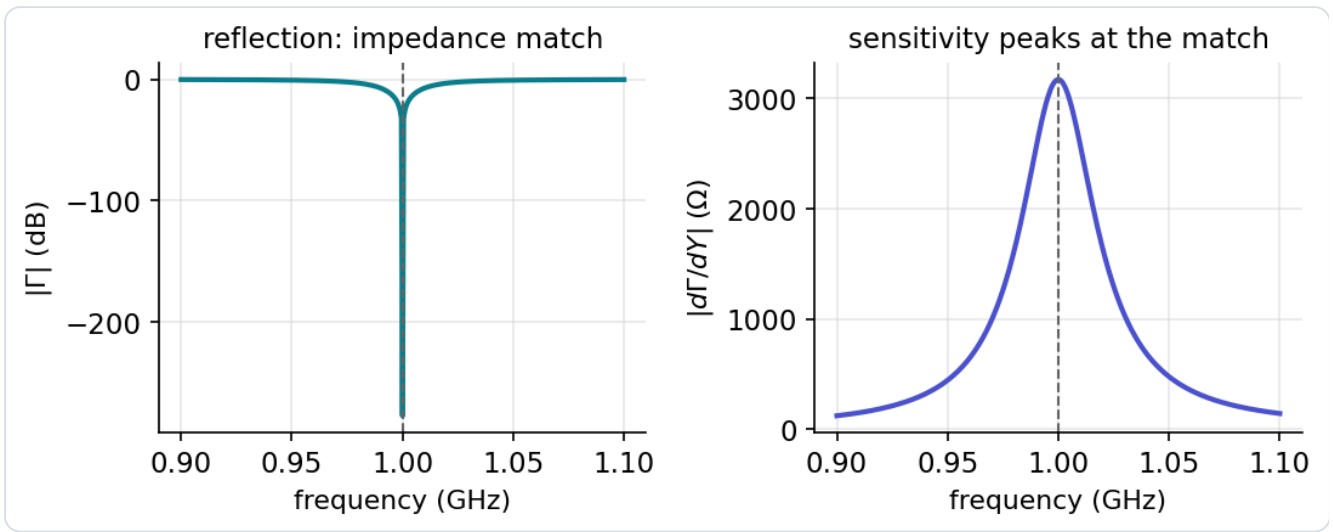


图 2. 谐振匹配。左：品质因数 $Q = 40$ 的 1 pF 探针， $|\Gamma|$ 随载波频率的变化，在谐振匹配处出现凹陷。右：灵敏度 $|d\Gamma/dY|$ ，其峰值恰好落在匹配点 — 在那里，给定的 针尖-样品 导纳变化会产生最大的反射变化。

8 · 三臂系统与载波抵消

一个源馈入三条臂（图 3）。激励（excitation）臂经匹配网络驱动针尖。反射经激励耦合器的 isolated 端口返回。抵消（cancellation）臂 — 电压控制的衰减器 A 与相移器 ϕ — 合成第二个波，在合路器（combiner）处与反射波相遇，在放大器之前把载波抵消掉。参考（reference）臂 — 一个相移器 — 提供 LO。若合路器以传输 t 通过反射波、以耦合 ik 注入抵消波，则放大器输入为 $b_{\text{amp}} = t b_{\text{refl}} + ik b_{\text{cancel}}$ ，当

$$b_{\text{cancel}} = \frac{it}{k} b_{\text{refl}}$$

时它为零，即取使注入波与反射载波等幅反相的抵消幅度与相位。抵消掉巨大的静态载波后，放大器就能在高增益 下运行而不饱和，于是微弱的、被调制的针尖-样品项得以保留到混频器。在模拟器中，调节 A 与 ϕ 可把放大器输入处的载波压入很深的零点（图 3，右）。

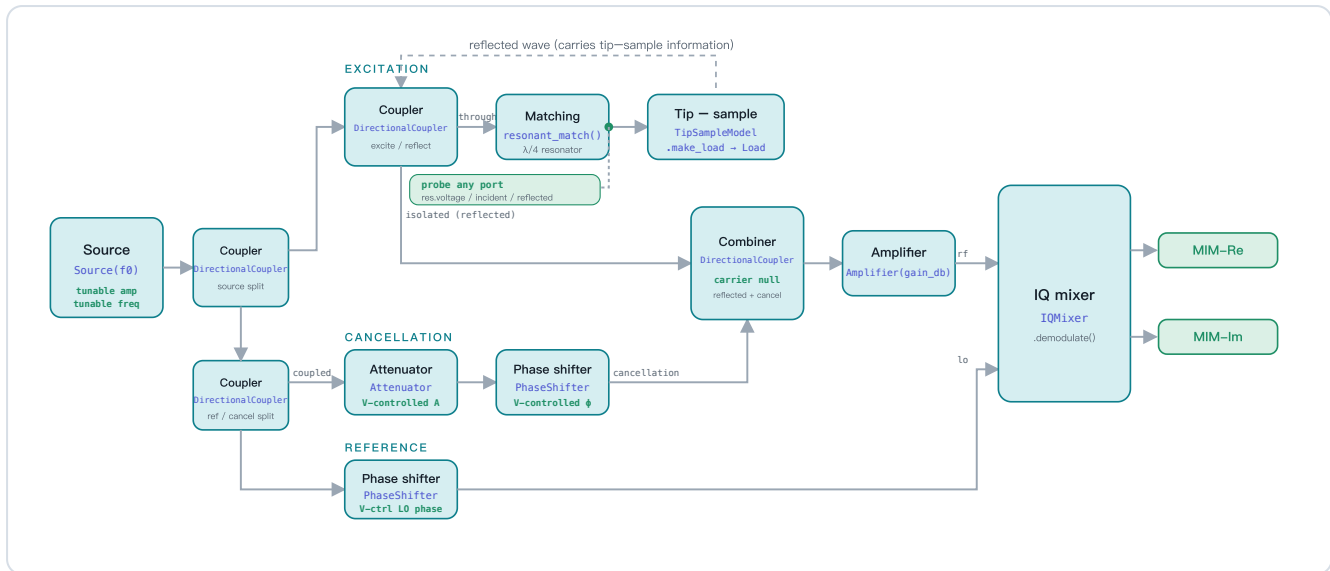


图 3a. 三臂反射计（激励 / 抵消 / 参考），每个物理器件都标注了其对应的 `mimsim` 类与端口。反射波在合路器处与抵消波相遇。

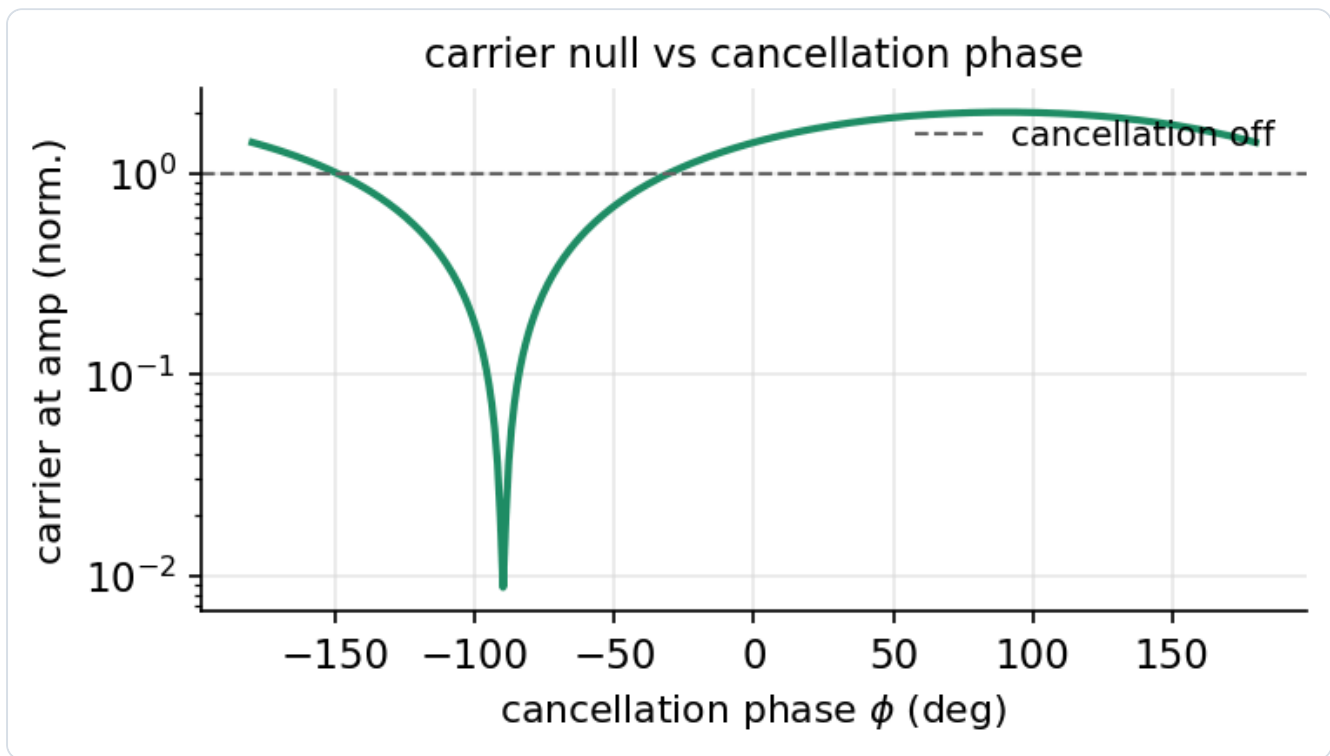


图 3b. 载波零点。在调好的衰减下扫描抵消相位 ϕ ，放大器输入处的载波幅度（对未抵消情形归一化）。在正确相位处，反射载波被深度抵消。

9 · 调制与锁相探测

MIM 通常并不测量绝对反射，而是调制 — 让针尖高度 $z(t)$ 以 f_{mod} 振荡，从而调制 C_c 、进而调制 Y_{ts} 。在 RF 频谱上，这会在 $f_0 \pm f_{\text{mod}}$ 处产生边带；经混频器后，调制表现为基带上 f_{mod} 处一条干净的谱线（图 4）。对 f_{mod} 做锁相即可提取 $dMIM/dz$ 信号，同时抑制缓慢漂移 — 这也正是为何巨大的原始载波（相比针尖-样品扰动而言极大）必须先抵消、再解调。

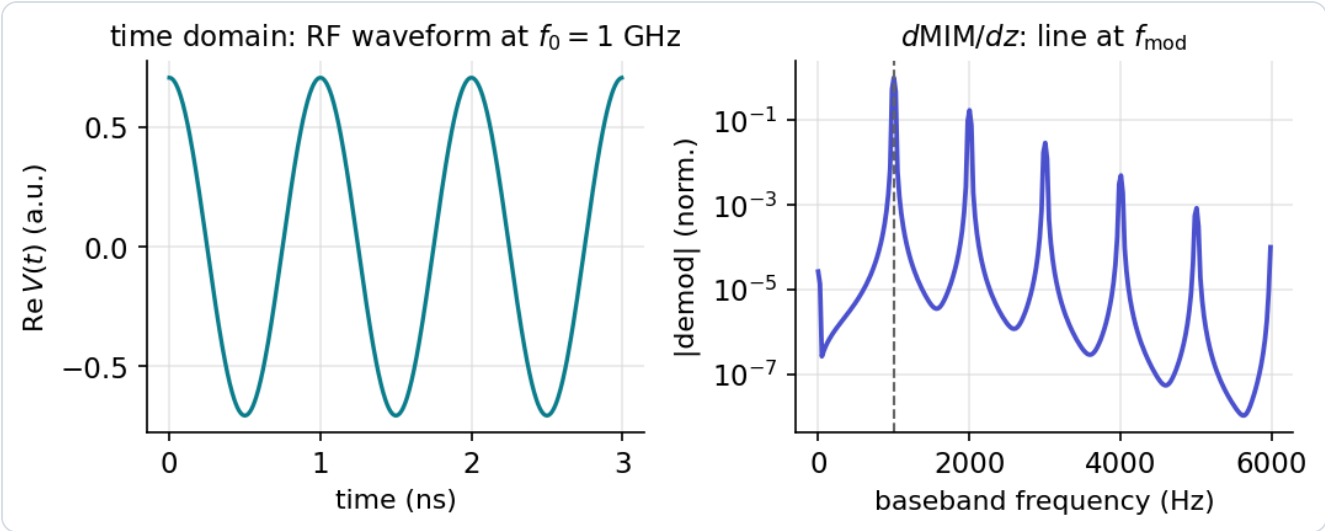


图 4. 信号的时域与频域。左：某节点上重建的 RF 电压 $\text{Re } V(t)$ ，以 $f_0 = 1 \text{ GHz}$ 振荡。右：针尖高度以 $f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$ 调制时，解调基带频谱在 f_{mod} 处显示一条干净谱线 — 即锁相可观测量，远在数值本底之上。

10 · 物理 ↔ 方程 ↔ 代码

物理步骤	支配关系	mimsim
求解整个电路	$(\mathbf{I} - \mathbf{SP})\mathbf{b} = \mathbf{b}_{\text{src}}$	<code>Network.run</code>
单端口反射	$\Gamma = (Y_0 - Y)/(Y_0 + Y)$	<code>Load</code> , <code>Termination</code>
电压控制 A / φ	$\tau = 10^{-A(V)/20}, e^{i\phi(V)}$	<code>Attenuator</code> , <code>PhaseShifter</code>
谐振匹配	$Z_{\lambda/4} = \sqrt{Z_0 R_{\text{loss}}}$	<code>resonant_match</code>
针尖-样品导纳	$\text{Re } Y_{\text{ts}}$ 在 $\sigma \sim \omega \epsilon$ 处峰值	<code>TipSampleModel</code>
IQ 解调	$\propto e^{-i\theta_{\text{LO}} \delta \Gamma}$	<code>IQMixer.demodulate</code>
载波抵消	$b_{\text{cancel}} = \frac{i\epsilon}{k} b_{\text{refl}}$	抵消臂 cancellation arm
时域 / 频域信号	$v = \text{Re}\{a e^{i\omega_0 t}\}$	<code>Signal.waveform</code> / <code>.spectrum</code>

附录 · 参考参数

各图使用 $f_0 = 1 \text{ GHz}$ 、样品介电常数 $\epsilon = 10 \epsilon_0$ 、探针自电容 $C_{\text{probe}} = 1 \text{ pF}$ 、品质因数 $Q = 40$ （因此 $L = 25.3 \text{ nH}$ 、 $R_{\text{loss}} = 6.4 \text{ k}\Omega$ 、 $Z_{\lambda/4} = 564 \Omega$ ， 1 GHz 处四分之一波长线约 7.5 cm ）、远小于样品电容 $C_s = \epsilon g$ 的界面电容 C_c （使耗散峰落在 $\rho \omega \epsilon \approx 1$ ）、 10 dB 激励耦合器与 30 dB 放大器。高度调制为 $f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$ 、 $0\text{--}10 \text{ nm}$ 间隙。全部数值设定见 `docs/tutorial_figures.py`。

参考文献：M. E. Barber, E. Y. Ma & Z.-X. Shen, “Microwave impedance microscopy and its application to quantum materials,” **Nature Reviews Physics** 4, 61 (2022)。配图由 `mimsim` 生成。